

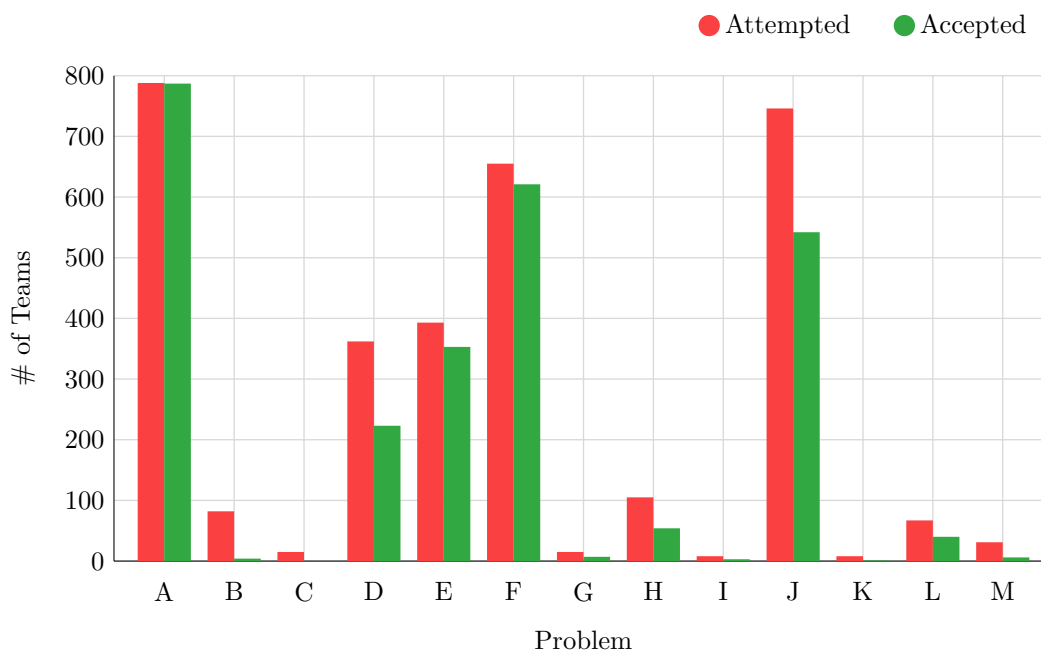


写在前面

预估难度：A < EFJD < HL < GIBM < KC

实际通过人数：A > F > J > E > D > H > L > G > M > B > I > K > C

共有 781 支队伍至少提交了一次代码。



Problem A. 小丑牌

预估难度：Very Easy

首次通过：NJU-T12 南京大学 00:03:07

设 $x + a_i$ 的最小/最大值分别为 x^- 和 x^+ ， $y + b_i$ 的最小/最大值分别为 y^- 和 y^+ 。

不难发现答案一定是 x^-y^- , x^-y^+ , x^+y^- , x^+y^+ 中的最大值。为了处理不选的情况，只需要在数组 a, b 中分别加一个 0。

时间复杂度 $O(n)$ 。

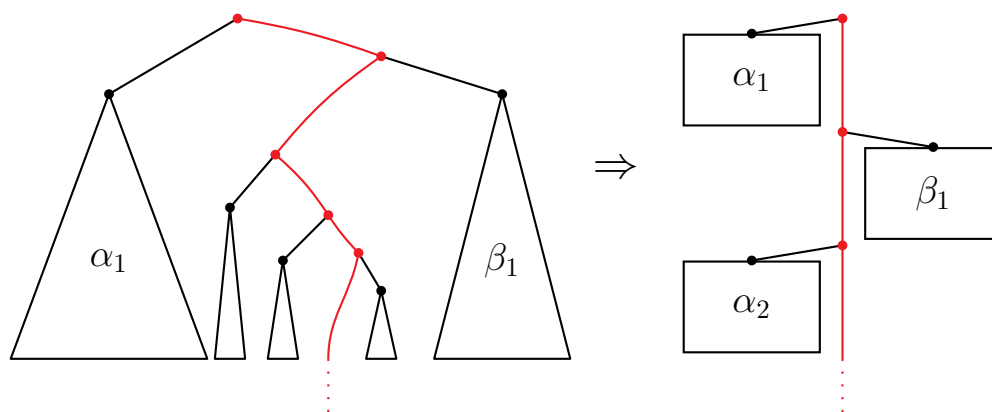
Problem B. 画树

预估难度：Medium-Hard

首次通过：长郡中学 3 队长沙市长郡中学 01:14:17 (-3)

题意是给定一棵二叉树，求出它的一个平面嵌入，满足 $y_{fa_i} < y_i$ 且 $x_{L_i} \leq x_i \leq x_{R_i}$ ，并且占用的面积不超过 $2n^{1.5}$ 。数据范围中具体的限制比较松，因此预期会有八仙过海（虽然没有八个队伍通过）的做法通过，由于数据容量有限可能放过了一些错解，大家可以分析一下自己做法的面积下界。

下面给出一种个人认为比较简单的构造：找到一组链剖分，把链垂直摆放，链上的左子树放在左边右子树放在右边，子树递归下去画。



$y_{fai} < y_i$ 这条限制使得高度至少得是 $\Omega(n)$ ，因此需要分析画面的宽度。记链上最大的左子树大小为 α ，最大的右子树大小为 β ；

如果使用重链剖分，不失一般性令 β 对应子树的深度比 α 大，可以得到宽度的递推式：

$$\begin{aligned} W(n) &= \max_{\alpha \leq n/2, \beta \leq (n-\alpha)/2} (W(\alpha) + W(\beta)) + 1 \\ &= W(n/2) + W(n/4) + 1 \\ &= \mathcal{O}(n^{\log_2 \phi}) = \mathcal{O}(n^{0.695}) \end{aligned}$$

已经十分甚至九分优秀，但是无法通过，需要优化。

不妨稍稍修改一下重链剖分：找到一条链使得 $\alpha + \beta \leq n/2$ 。这条链一定是存在的，可以归纳证明：从根向下走到某节点，根到该节点的链满足 $\alpha + \beta \leq n/2$ 的条件，当前左右儿子的大小分别是 L 和 R 。

1. 若 $\alpha + R \leq n/2$ ，走左儿子；
2. 若 $\beta + L \leq n/2$ ，走右儿子；

上面的两个条件无法同时不成立，因此链存在，故而可以进行链剖分。这样链剖分的宽度变为：

$$\begin{aligned} W(n) &= \max_{\alpha + \beta \leq n/2} (W(\alpha) + W(\beta)) + 1 \\ &\leq 2W(n/4) + 1 \\ &\leq 2\sqrt{n} \end{aligned}$$

可以通过。

Bonus: 面积限制加强到 $\mathcal{O}(n^{1+\epsilon})$ 甚至 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

Problem C. 边界主义

预估难度：Hard

首次通过：无队伍通过

根据条件 $x_1 = 1$ 和 $x_2 = n$ 把操作分为两类。对于每一列 y ，每次修改操作相当于对当前列进行前缀/后缀取 $\max$ 。前缀/后缀 $\max$ 序列是单调下降/上升的，因此它们合起来的 $\max$ 是先减后增的。

对每个 y 求出分界点 p_y 表示 $V(\cdot, y)$ 在 $x \leq p_y$ 的位置下降，在 $x > p_y$ 的位置上升。这一步可以通过对 y 轴建立线段树，每个叶子维护 $[u_y, d_y]$ 表示当前还没被染色的位置求出。



把所有操作按照权值降序排序之后对 $[u, d]$ 的影响相当于区间取 $\min / \max$.

求出 p_y 之后就可以分离两类操作对查询的贡献。以二类操作 $x_1 = n$ 为例,把查询 $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ 拆成 $[1, x_2] \times [y_1, y_2] - [1, x_1 - 1] \times [y_1, y_2]$, 二类操作对查询 $[1, r] \times [y_1, y_2]$ 的贡献为:

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=y_1}^{y_2} [i > p_j] \cdot V(i, j)$$

把所有的二类操作/分界点 p 和拆分后的查询分别挂在 x 轴的对应位置上, 对 $x = 1, 2, \dots, n$ 做扫描线。维护两个序列 a 和 b , 初始时全为 0, 当扫描到 r 时:

1. 对于 $p_y = r$ 的分界点, 执行 $b_y \leftarrow 1$;
2. 对所有 $[1, r] \times [y_1, y_2]$, v 的修改, 执行 $a_i \leftarrow \max(a_i, v)$, $i \in [y_1, y_2]$;
3. 对所有 $[1, r] \times [y_1, y_2]$ 的查询, 贡献为 $a_i b_i$ 的历史版本和, $i \in [y_1, y_2]$.

一类操作是对称的, 只需要反着再做一遍。上面这些操作都可以用线段树维护, 时间复杂度 $\mathcal{O}((n+m) \log n)$, 常数略大。

Problem D. 搭积木

预估难度: Easy-Medium

首次通过: NJU-T12 南京大学 00:15:31

题意可以看成一棵以 1 为根的树, 其中 f_i 是积木 i 的父亲。每次激活一条树上的边, 产生的贡献为两个连通块权值和的乘积。

设当前连通块的两个权值的和为 (A, B) 。考虑节点 i 的任意两个儿子 x, y , 先放 x 再放 y 与先放 y 再放 x 的收益差, 只与

$$\frac{A_x}{B_x} \quad \text{和} \quad \frac{A_y}{B_y}$$

的大小关系有关。先放 x 更优, 当且仅当 $A_x B_y \geq A_y B_x$.

因此, 应优先处理比值 A/B 最大的当前结构。每次取出当前比值最大的连通块, 将其合并到父亲所在的当前连通块中。

合并后, 父亲所在连通块的 (A, B) 会发生改变, 需要将新的状态重新放入优先队列。使用并查集维护每个点当前所属连通块的代表元。堆中可能存在已经失效的旧状态, 弹出时跳过已经处理过的代表元即可。

时间复杂度为 $\mathcal{O}(n \log n)$.

Problem E. 摩卡数

预估难度: Easy

首次通过: fduteam02 复旦大学 00:30:07

摩卡数的值事实上是在 KMP 自动机的 fail 树上跳跃的总次数。

下面给出一种构造方法:

构造字符串 $S = \mathbf{a} \dots \mathbf{ab} \dots \mathbf{b}$, 并令字符集为 2。



设 $S = a^{k_1}b^{k_2}$ ，即长度为 k_1 的全 a 串拼接长度为 k_2 的全 b 串。

考虑第一部分全 a 串，设当前考虑第 k 位，即 $S' = S[1, k] = a^k$ 。

当尝试向 S' 后追加字符 a 时，不需要跳 border，贡献为 0。当尝试向 S' 后追加字符 b 时，算法会不停跳 border 尝试匹配，然而由于 S' 为全 a 串，因此所有的 border 都会被跳，这部分给答案贡献 k 。因此第一部分对答案的总贡献为 $\sum_{i=0}^{k_1-1} i = \frac{k_1(k_1-1)}{2}$ 。

考虑第二部分全 b 串，设 $S' = a^{k_1}b^{k_2}$ ，由于 S' 的 border 为 0，因此尝试追加 a 时只跳一次即可跳到开头，追加 b 时不需要跳 border。因此第二部分对答案的总贡献为 k_2 。

只需要找到 k_1, k_2 使得两部分的贡献总和为题目要求的 k 即可。这可以直接通过枚举找到最大的 k_1 来实现。构造的字符串长度不超过 $O(\sqrt{k})$ ，可以满足 10^5 的长度限制。

时间复杂度 $O(T\sqrt{k})$ 。

Problem F. 开关灯

预估难度：Easy

首次通过：ZJUT1 浙江工业大学 00:10:33

分开计算每个位置 i 被点亮时对答案的贡献，等价于求出当前连通块个数 c 的期望。连通块的个数可以通过一个简单转化来刻画，记 S 表示当前被点亮的位置集合， $e(S)$ 表示 $(i, i+1)$ 当前被同时点亮的集合，那么：

$$c = |S| - |e(S)| \Rightarrow \mathbb{E}[c] = \mathbb{E}[|S|] - \mathbb{E}[|e(S)|]$$

易知 $\mathbb{E}[|S|] = \frac{n+1}{2}$ ，重点在于求出 $\mathbb{E}[|e(S)|]$ ：

1. 如果一对相邻灯包含 i ，那么它在 i 点亮后同时点亮的概率是 $\frac{1}{2}$ ；
2. 如果一对相邻灯不含 i ，那么它在 i 点亮后同时点亮的概率是 $\frac{1}{3}$ 。

对于 Case 1，因为另一盏灯只需要在 i 之前被点亮；对于 Case 2，令这两盏灯为 x, y ，它们在 i 点亮后都已经亮当且仅当 x, y 都在 i 之前出现。

因此 $\mathbb{E}[c] = \frac{n+1}{2} - \frac{[i>1]+[i<n]}{2} - \frac{n-1-[i>1]-[i<n]}{3} = \frac{n+5-[i>1]-[i<n]}{6}$ ，最终答案就是：

$$\frac{a_1 + a_n}{6} + \frac{n+3}{6} \sum_{i=1}^n a_i$$

Bonus: 考虑原图是一棵树时的情况。

Problem G. 简单几何题

预估难度：Medium-Hard

首次通过：fduteam12 复旦大学 00:52:25 (-4)

球面三角形的面积公式可以推广到大小为 m 的简单多边形上： $\sum_{i=1}^m \theta_i - (m-2)\pi$ ，其中 θ_i 为二面角。

对于每次询问相当于用一个平面去切球面多边形，根据上面的推论可知面积只和哪些平面围成了多边形有关，因此只需要求出：



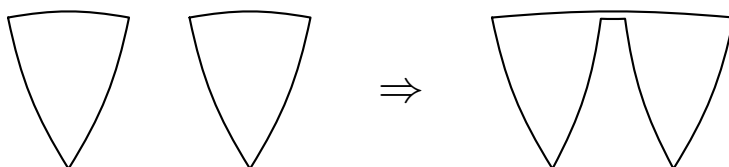
- 与平面相交的边
- 完全在半空间内的边

两者均可以通过点乘的符号判断，不要求交点，按照顺序计算二面角即可。时间复杂度 $\mathcal{O}(nq)$ 。

一些实现细节：虽然出题人已经通过了一系列良定义保证去掉了 corner case，但是瞎写应该还是会遇见一些问题的，以下是一些需要注意的细节：

1. 一次询问可能会切出很多个小多边形，此时上面的公式不适用。可以计算出多边形的个数来调整。

也可以采用更简洁的处理方式：按边界顺序将相邻交点沿晨昏线连接，把所有连通块看作一个允许部分边重合的闭合边界游走。用于连接不同连通块的圆弧会沿晨昏线往返经过，不改变其围成的总面积；选择正确的有向二面角后，仍可以统一使用一次球面多边形面积公式。



具体实现时，可以按照原多边形边界的顺序记录所有相交边，确定它们在晨昏线上的连接方向，从而判断交点处应取普通内角还是优角。

2. 除了计算答案的部分，其他判断都可以在整数域内完成，不过最大值域会达到 $\mathcal{O}(V^5)$ 需要使用 `__int128` 存储。求二面角的时候使用 `atan2` 而不是 `acos`。因为 $\cos \in [-1, 1]$ ，压缩值域会造成精度损失，并且超出 $[-1, 1]$ 范围的传入值会导致 `nan`。

数据使用了更高精度的 Python 代码的输出结果作为标准输出，全整数实现的 C++ 标程与标准输出的最大相对误差为 $\sim 10^{-14}$ 。

Problem H. 数字子序列

预估难度：Medium

首次通过：北大 3 队 北京大学 00:29:43 (-1)

注意到一定存在一种最优解，使得相邻两个被选出的数字的长度最多相差 1，否则我们一定可以通过将这个解调整使得答案不降。且我们一定不会选择含前导零的数字串。

即使相邻两个被选出的数字长度均相差 1，则有 $n \geq \sum_{i=1}^W i$ ，即 $\frac{W(W+1)}{2} \leq n$ 。因此选出的最长数字串的长度是 $\mathcal{O}(\sqrt{n})$ 的。

不难想到设 $f_{i,j}$ 表示最后一个区间恰好以 i 结尾，且最后一个区间的长度为 j 时选出的最长序列的长度。转移分两种情况，第一种是上一个选出的区间长度小于当前区间长度，第二种是上一个选出的区间长度恰好等于当前区间长度，但上一个数的字典序更小。

$$f_{i,j} = \max \left(\max_{k \leq i-j, l < j} (f_{k,l} + 1), \max_{k \leq i-j, \text{rk}(k) < \text{rk}(i)} (f_{k,j} + 1) \right)$$

其中 $\text{rk}(i)$ 表示以 i 结尾，长度为 j 的数字串的字典序排名。

我们按数字串长度从小到大（即最外层枚举 j ）进行 DP。不难发现转移式的第一项是求



$f_{*,<j}$ 的前缀最大值, 可以通过建立一个辅助数组 ($g_{i,j}$ 表示以 i 结尾, 且数字串长度不大于 j 的最长长度) 实现 $\mathcal{O}(n)$ 计算整行。

转移式的第二项是一个二维偏序, 一种比较简单的计算方法是按 $\text{rk}(i)$ 升序枚举所有长为 j 的数字串, 将 $f_{k,j}$ 的值插入树状数组中, 然后在树状数组中求前缀最大值即可实现 $\mathcal{O}(n \log n)$ 计算整行。

求所有长为 j 的数字串的字典序排名可以用类似基数排序的方式从长为 $j-1$ 的数字串的排名递推, 可以在 $\mathcal{O}(n)$ 内求出所有串的排名。

由此, 总时间复杂度为 $\mathcal{O}(n\sqrt{n} \log n)$, 可以通过, 用一些位运算技巧能做到 $\mathcal{O}\left(\frac{n\sqrt{n} \log n}{w}\right)$ 。使用滚动数组可以降低空间复杂度至 $\mathcal{O}(n)$ 。

Problem I. 数组

预估难度: Medium-Hard

首次通过: ztz 广东药科大学 02:44:00

第二次通过: NFLS-T04 南京外国语学校 03:17:40 (-2)

记 $M = 2^w$ 。为每个位置 i 引入形式变量 x_i , 定义生成函数

$$F(\mathbf{x}) = \sum_B H \left[\sum_{j=1}^m a_{b_j} \bmod M \right] \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{c_i(B)},$$

其中 $c_i(B) = \sum_{j=1}^m [b_j = i]$ 为元素 i 在序列 B 中的出现次数。

设 $D_i = x_i \frac{\partial}{\partial x_i}$ 。注意到

$$D_i^k \left(\prod_t x_t^{c_t} \right) \Big|_{x_1=\dots=x_n=1} = c_i^k.$$

因此题目所求的答案正是

$$C_i = D_i^k F(\mathbf{x}) \Big|_{x=1}.$$

求 $F(\mathbf{x}) \Big|_{x=1}$ 是简单的, 只需要使用 NTT 即可。由于 NTT 是线性的, 要求的 k 阶导变成计算 NTT 矩阵的转置。只有一个 m 次幂需要求 k 阶导, 由于

$$\left(x \frac{d}{dx} \right)^k = \sum_{q=0}^k \left\{ \begin{matrix} k \\ q \end{matrix} \right\} x^q \frac{d^q}{dx^q}.$$

故可在求 k 阶导后用第二类斯特林计算。为了避免做 k 次 NTT 使时间复杂度变成 $\mathcal{O}(kn \log n)$, 我们可以先处理第二类斯特林后进行 NTT 的计算。

时间复杂度为 $\mathcal{O}(n \log n)$ 。

Problem J. 游戏

预估难度: Easy

首次通过: NUIST_ 亡灵契约师南京信息工程大学 00:07:24



记 $P_i = \sum_{j=1}^i x_j$, $S_i = \sum_{j=n-i+1}^n x_j$, 先手必胜的结论如下:

1. $n = 1$: 必败
2. $n = 2$: 必胜
3. $n = 2k + 1$:

$$(P_k, P_{k-1}, \dots, P_1) > (S_k, S_{k-1}, \dots, S_1)$$

4. $n = 2k$:

$$(P_k, P_{k-1}, \dots, P_2) \geq (S_{k-1}, S_{k-2}, \dots, S_1)$$

这里的 $(\dots) > (\dots)$, $(\dots) \geq (\dots)$ 指字典序比较。

假设每堆石子数均为正, 并且一堆被取空后立即删除。记 A 、 B 分别表示当前轮到 Alice、Bob 操作。我们同时证明:

	A 时 Alice 必胜	B 时 Alice 必胜
$n = 2k + 1$	$(P_k, \dots, P_1) > (S_k, \dots, S_1)$	$(P_k, \dots, P_1) \geq (S_k, \dots, S_1)$
$n = 2k$	$(P_k, \dots, P_2) \geq (S_{k-1}, \dots, S_1)$	$(P_{k-1}, \dots, P_1) > (S_k, \dots, S_2)$

对局面参数 $(n, x_1 + x_n)$ 按字典序作强归纳, 即假设所有满足 $(n', x'_1 + x'_{n'}) < (n, x_1 + x_n)$ 的局面均已满足结论, 其中先比较石子堆数, 再比较两端石子数之和。

当 $n = 1, 2$ 时, 结论可以直接验证。以下设 $n \geq 3$ 。一次操作若清空端点, 则石子堆数由 n 减为 $n - 1$; 否则石子堆数不变, 但被操作的端点石子数严格减少, 因而 $x_1 + x_n$ 严格减少。因此, 每次操作后的局面参数都严格小于当前局面, 可以使用归纳假设。

只需证明轮到 Alice 的两种情况。轮到 Bob 的结论可以将序列左右翻转并交换两名玩家得到。

设 $n = 2k$, 记 $L = (P_k, \dots, P_2)$, $R = (S_{k-1}, \dots, S_1)$ 。若 $L \geq R$, Alice 直接清空最左堆。新局面有 $2k - 1$ 堆并轮到 Bob, 其左右比较序列恰为 L, R , 故由归纳假设 Alice 必胜。

若 $L < R$, 清空最左堆显然会输。若只移动部分石子, 则 $P_2, \dots, P_k$ 均不变。又由 $L < R$ 可知 $P_k \leq S_{k-1}$, 从而 $P_{k-1} < P_k \leq S_{k-1} < S_k$ 。因此在新的 Bob 局面中, 比较的第一项已经满足 $P_{k-1} < S_k$, Alice 仍然必败。故偶数情形成立。

再设 $n = 2k + 1$, 记 $L = (P_k, \dots, P_2)$, $R = (S_k, \dots, S_2)$ 。若 $L > R$, Alice 清空最左堆后, 由偶数情形可知她必胜; 若 $L < R$, 非清空操作只会改变最后一项 P_1 , 无法改变前面已经出现的大小关系, 而清空最左堆也会失败, 因此 Alice 必败。

最后考虑 $L = R$ 。此时只需比较 $x_1 = P_1$ 与 $x_n = S_1$ 。若 $x_1 > x_n$, Alice 移动 $x_1 - x_n$ 颗石子, 使两端相等并将操作权交给 Bob; 相等时后手占优, 因此 Alice 必胜。若 $x_1 \leq x_n$, 无论 Alice 清空最左堆, 还是只移动部分石子, 都会进入归纳假设中的必败局面。

因此奇数情形恰好要求 $(P_k, \dots, P_1) > (S_k, \dots, S_1)$, 证明完成。

Problem K. 森林

预估难度: Hard

首次通过: NJU-T10 南京大学 02:23:50 (-2)

先不考虑 $1 \leq |X_i|$ 。问题即求图拟阵和划分拟阵的最大公共独立集, 用拟阵交算法即可。

时间复杂度为 $\mathcal{O}(n^2 km)$ 。



我们证明考不考虑 $1 \leq |X_i|$ ，最后答案是一样的。

记图拟阵 $M_1 = (E, \mathcal{I}_1)$ ，分块拟阵 $M_2 = (E, \mathcal{I}_2)$ 。取第一个森林 F_1 。对每个 i ，记 $F_1 \cap V_i$ 的唯一元素为 e_i 。令 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_m\} \subseteq F_1$ 由于 F_1 是无环的，所以 S 也是无环的，即 $S \in \mathcal{I}_1$ 。

取一个足够小的正数 ϵ ，例如 $0 < \epsilon < \frac{1}{|E|+1}$ 。定义权重函数：

$$w(e) = \begin{cases} 1, & e \in S, \\ 0, & e \notin S. \end{cases}$$

考虑目标 $W(I) = |I| + \epsilon \cdot |I \cap S|$ 。

在所有公共独立集 $I \in \mathcal{I}_1 \cap \mathcal{I}_2$ 中，选取一个使 $W(I)$ 最大的 I 。

假设存在公共独立集 J ，使得 $|J| > |I|$ 。因为 $|I|$ 和 $|J|$ 都是整数，所以

$$|J| \geq |I| + 1.$$

又因为 $|S| \leq |E|$ ，且 $\epsilon < 1/(|E| + 1)$ ，所以

$$\epsilon|J \cap S| \leq \epsilon|S| < 1.$$

于是

$$W(J) = |J| + \epsilon|J \cap S| \geq |I| + 1|I| + \epsilon|S| \geq |I| + \epsilon|I \cap S| = W(I),$$

这与 I 最大化 W 矛盾。因此， I 的基数 $|I|$ 必定是全局最大的。

假设存在某个组 V_s ，使得

$$I \cap V_s = \emptyset.$$

记 $e_s \in S \cap V_s$ 。由于 I 在 V_s 中没有取边，而容量 $C_s \geq 1$ ，所以

$$I \cup \{e_s\} \in \mathcal{I}_2.$$

又因为 $|I|$ 已经是全局最大， $I \cup \{e_s\}$ 不能再属于 $\mathcal{I}_1$ ，否则会得到一个更大的公共独立集。因此， $I \cup \{e_s\}$ 在图拟阵中必含一个环，记这个唯一环为 C 。

任取环 C 中的一条边 f 。令

$$I' = I - f + e_s.$$

即从 I 中删掉 f ，再添上 e_s 。

在图拟阵 M_1 中： I 本是无环的，加上 e_s 后恰好形成一个环 C ，删掉环上任意一条边 f 后必然无环，所以 $I' \in \mathcal{I}_1$ 。

在分块拟阵 M_2 中：删边 f 只会释放容量；而 e_s 加入的是一个原本为空的组 V_s ，且 $C_s \geq 1$ ，所以容量约束仍然满足，故 $I' \in \mathcal{I}_2$ 。

因此， I' 仍然是公共独立集，且

$$|I'| = |I|.$$

计算 $W(I') - W(I)$ ：

$$W(I') - W(I) = \epsilon(\mathbf{1}_{e_s \in S} - \mathbf{1}_{f \in S}).$$



因为 $e_s \in S$ ，所以

$$W(I') - W(I) = \epsilon(1 - \mathbf{1}_{f \in S}).$$

由于 I 是使 W 最大的解，必须有

$$W(I') \leq W(I).$$

而 $\epsilon > 0$ ，所以只能推出

$$\mathbf{1}_{f \in S} = 1.$$

也就是说，环 C 中的任意一条边 f 都必须属于 S 。因为 $f \in C$ 是任取的，所以整个环

$$C \subseteq S.$$

但 S 是森林 F_1 的子集，而森林是无环图，所以 S 本身不可能含有任何环。然而 C 是一个环，并且 $C \subseteq S$ ，矛盾。

因此，假设不成立。

Problem L. 向量

预估难度：Medium

首次通过：NFLS-T15 南京外国语学校 00:57:46 (-2)

首先证明 $I + kA$ 总是可逆的：

设 λ 是 A 的一个特征值，则 $1 + k\lambda$ 是 $I + kA$ 的对应特征值。若 $I + kA$ 不可逆，则存在某个特征值 λ 使得： $1 + k\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{1}{k}$

假设 $I + kA$ 不可逆，则存在特征值 $\lambda = -\frac{1}{k}$ 是代数整数。设其 A 的最小多项式为：

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0 \quad \text{其中 } a_i \in \mathbb{Z}$$

代入 $x = -\frac{1}{k}$ 得：

$$f\left(-\frac{1}{k}\right) = \left(-\frac{1}{k}\right)^n + a_{n-1}\left(-\frac{1}{k}\right)^{n-1} + \cdots + a_1\left(-\frac{1}{k}\right) + a_0 = 0$$

两边乘以 k^n 得：

$$\begin{aligned} (-1)^n + a_{n-1}(-1)^{n-1}k + \cdots + a_1(-1)k^{n-1} + a_0k^n &= 0 \\ \Rightarrow (-1)^n &= -k(a_{n-1}(-1)^{n-1} + \cdots + a_1(-1)k^{n-2} + a_0k^{n-1}) \end{aligned}$$

右边是 k 的倍数，因此左边 $(-1)^n$ 也必须是 k 的倍数。但 $(-1)^n = \pm 1$ ，而 $k > 1$ ，矛盾。所以我们知道一定有解，但可能超范围。

为了得到原来的向量，先考虑 $\text{mod } k$ 的情况，发现这时向量没有发生变化。这样就得到了 $\text{mod } k$ 的最低位。然后把这一位的影响消掉，再求 $\text{mod } k$ 的第二位。由于有正有负，最后得到是 $\text{mod } k^c$ 下的数。检验过后即可得到答案。

时间复杂度为 $\mathcal{O}(n \log V)$ 。



Problem M. 彩色匹配

预估难度：Hard

首次通过：NFLS-T04 南京外国语学校 01:31:51 (-6)

考虑如何描述一个完美匹配。对于一个排列 π ，令左侧点 i 与右侧点 π_i 匹配，则邻接矩阵 A 的积和式

$$\text{perm } A = \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n A_{i, \pi_i}$$

恰好枚举了所有完美匹配。

接着加入红边数量的限制。对于每条边 $(i, j) \in E$ ，独立均匀随机选择 $w_{i,j} \in \mathbb{F}_p$ ，并定义

$$\tilde{A}_{i,j} = \begin{cases} w_{i,j}, & c(i, j) = 0, \\ w_{i,j}x, & c(i, j) = 1. \end{cases}$$

不存在的边对应的矩阵元素为 0。其中 x 是形式变量， $c(i, j)$ 表示边 (i, j) 的颜色。因此，图中存在恰好包含 k 条红边的完美匹配，当且仅当 $[x^k] \text{perm } \tilde{A}$ 不是零多项式。

积和式难以计算，但我们只需要判断该系数是否非零，因此可以将其替换为行列式。展开 $\det \tilde{A}$ 后，每个完美匹配仍对应一个互不相同的关于 $w_{i,j}$ 的单项式，只是前面多了一个符号。因此，存在恰好包含 k 条红边的完美匹配，当且仅当 $[x^k] \det \tilde{A}$ 不是关于 w 的零多项式。

固定随机权值后， $\det \tilde{A}$ 是一个次数不超过 n 的关于 x 的多项式。取 $p > n+1$ ，分别代入 $x = 1, 2, \dots, n+1$ ，通过高斯消元求出行列式的点值，再利用拉格朗日插值求出 $[x^k] \det \tilde{A}$ 。判定部分的时间复杂度为 $\mathcal{O}(n^4)$ ，可以优化到 $\mathcal{O}(n^3)$ 。

构造方案

假设当前还需要选择 k 条红边。若希望判断边 (u, v) 能否加入答案，只需检查删去左侧点 u 和右侧点 v 后，是否仍存在恰好包含 $k - c(u, v)$ 条红边的完美匹配，即判断

$$[x^{k-c(u,v)}] \det \tilde{A}_{\hat{u}, \hat{v}} \neq 0.$$

对于每个插值点，代数余子式可以由逆矩阵直接得到：

$$\det \tilde{A}_{\hat{u}, \hat{v}} = (-1)^{u+v} \det \tilde{A} \cdot (\tilde{A}^{-1})_{v,u}.$$

其中符号不会影响系数是否为零。于是，在已经求出行列式和逆矩阵后，可以快速得到每条候选边对应的全部点值，再通过插值检查目标系数。

确定选择边 (u, v) 后，需要删去第 u 行和第 v 列。若记 $B = A^{-1}$ 、 $B' = A_{\hat{u}, \hat{v}}^{-1}$ ，则对于剩余的下标 i, j ，有

$$B'_{i,j} = B_{i,j} - \frac{B_{i,u}B_{v,j}}{B_{v,u}}.$$

这里 B' 沿用 B 的下标，即第 v 行和第 u 列被删除。该式可以先将第 u 行和第 v 列交换到最后，再由分块矩阵求逆公式推出。



每次选择一条边时, 枚举候选边、检查目标系数以及更新 $n+1$ 个逆矩阵均可在 $\mathcal{O}(n^3)$ 时间内完成。总共选择 n 条边, 因此构造部分的总时间复杂度为 $\mathcal{O}(n^4)$ 。

失败概率

若图中不存在恰好包含 k 条红边的完美匹配, 则 $[x^k] \det \tilde{A}$ 恒为零, 因此算法不会产生假阳性。

若存在这样的完美匹配, 则 $[x^k] \det \tilde{A}$ 是一个非零多项式, 并且关于随机变量 $w_{i,j}$ 的总次数为 n 。由 Schwartz–Zippel 引理,

$$\Pr\left([x^k] \det \tilde{A} = 0\right) \leq \frac{n}{p}.$$

因此, 若只考虑存在性判定, 其失败概率至多为 n/p 。

下面分析完整构造。预先固定候选边的枚举顺序, 并在每个真实可行的子问题中取第一条可行边, 由此得到一条与随机权值无关的确定删除链。记 $\mathcal{E}$ 为以下事件同时成立:

- 删除链上每个子问题的目标系数在随机代入后均非零;
- 删除链上每个子问题在 $x = 1, 2, \dots, n+1$ 处的矩阵均可逆。

当 $\mathcal{E}$ 发生时, 算法能够正确识别删除链上的每条边, 且所有逆矩阵更新都有定义, 因而必然构造出一个合法答案。

当剩余矩阵大小为 m 时, 上述目标系数以及每个点值处的行列式都是关于 w 的非零多项式, 总次数至多为 m 。每一层共有 1 个目标系数和 $n+1$ 个行列式需要保证非零。由 Schwartz–Zippel 引理及 union bound,

$$\Pr(\overline{\mathcal{E}}) \leq \frac{n+2}{p} \sum_{m=1}^n m = \frac{n(n+1)(n+2)}{2p} = \mathcal{O}\left(\frac{n^3}{p}\right).$$

因此, 仅进行判定时的失败概率为 $\mathcal{O}(n/p)$; 对于上述依赖逆矩阵的完整构造方案, 失败概率为 $\mathcal{O}(n^3/p)$ 。若共有 T 组测试数据, 再作一次 union bound 即可得到 $\mathcal{O}(Tn^3/p)$ 。

根据本题的数据范围, 选取 10^{18} 级别的模数可以使得失败概率在 10^{-10} 左右, 建议选取 $p = 2^{61} - 1$ 以优化取模效率。

附录

下面给出 Schwartz–Zippel 引理的证明: 设 $P(x_1, \dots, x_m)$ 是域 $\mathbb{F}$ 上的非零多项式, 总次数为 d 。从有限集合 $S \subseteq \mathbb{F}$ 中独立均匀随机取

$$a_1, \dots, a_m \in S$$

则

$$\Pr(P(a_1, \dots, a_m) = 0) \leq \frac{d}{|S|}$$

考虑对 m 归纳证明: $m = 1$, 这个多项式最多 d 个根, 所以 $\Pr[P(a) = 0] \leq \frac{d}{|S|}$ 。展开最



后一个变量

$$P(x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=0}^r P_i(x_1, \dots, x_{m-1})x_m^i$$

其中 r 是最高的非零项，有两种情况为零，一个是 $P_r = 0$ ，由归纳假设这个概率至多 $\frac{d-r}{|S|}$ 。否则可以把前面的项当做常数，就变成了一个 r 次多项式，为零的概率至多 $\frac{r}{|S|}$ 。

致谢

感谢刘春英老师对我们本次命题工作的大力支持。

感谢以下验题人和验题队伍（排名不分先后）对本场比赛的贡献及宝贵建议：

- 南方科技大学易楚曦、蒲韦坤、陈恺桢。
- 武汉大学 rui_er、Lucky_Xiang、NaOH_Frog。
- 电子科技大学 UESTC-无尽相拥。
- 石家庄市第二中学祁沐笛、孙蓦然、王浩宇、袁一伦、苏越非、李晨曦、刘君昊、王野骏川、黄思源、张耀天、丁文歧、常家瑞、吕默涵、李嘉赫、息炜勋、郑景天、王文熙同学，以及教练李晶老师的支持。

还有其他不愿在此被展示的验题人，在此一并表示感谢。

感谢豆包、DeepSeek、Gemini、ChatGPT 对本场比赛的贡献。

命题团队

按 ID 字典序排序。

Diaosi, Dr_Gilbert, ice_cup, LYinMX。